Examen — soluciones

Tema 7: Las fuerzas · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Fuerzas (2 puntos)

Define fuerza, indica su unidad y explica sus dos tipos de efectos con un ejemplo de cada uno.

Solución

Causa capaz de deformar o cambiar el movimiento; se mide en newtons. Deformar: apretar una esponja. Cambiar el movimiento: chutar un balón.

2 Hooke (2 puntos)

Un muelle de constante 150 N/m se estira 4 cm. ¿Qué fuerza se le ha aplicado? ¿Cuánto se estirará con 9 N?

Solución

$F = 150 \cdot 0{,}04 = \boxed{6\ \text{N}}$; $\Delta x = \frac{9}{150} = 0{,}06\ \text{m} = \boxed{6\ \text{cm}}$

3 Masa y peso (2 puntos)

Completa una tabla comparando masa y peso (qué es, unidad, instrumento, si cambia en la Luna). Calcula el peso de un perro de 25 kg en la Tierra.

Solución

Masa: cantidad de materia, kg, balanza, no cambia. Peso: fuerza de atracción, N, dinamómetro, sí cambia. $P = 25 \cdot 9{,}8 = \boxed{245\ \text{N}}$

4 Suma de fuerzas (2 puntos)

Dos niños tiran de una cuerda en sentidos opuestos con 120 N y 90 N. ¿Cuál es la fuerza resultante y hacia dónde se mueve la cuerda? ¿Y si los dos tiran en el mismo sentido?

Solución

Opuestos: $\boxed{30\ \text{N}}$ hacia el niño que tira con 120 N. Mismo sentido: $\boxed{210\ \text{N}}$.

5 Palanca (2 puntos)

Con una palanca levantamos una carga de 500 N colocada a 0,4 m del apoyo. Si empujamos a 1,6 m del apoyo, ¿qué fuerza hacemos?

Solución

$F = \frac{500 \cdot 0{,}4}{1{,}6} = \boxed{125 \text{ N}}$